

Sprint 0 – Ficha de arranque del proyecto

Objetivo de la Actividad

Organizar formalmente el proyecto a partir del A3 aprobado, asegurando alineación del equipo, claridad en el alcance, definición de responsabilidades y detección temprana de riesgos antes de iniciar el diseño conceptual.

Instrucciones

A partir del A3 aprobado, el equipo deberá elaborar una que incluya los siguientes elementos:

1 Problema validado

Redactar el problema exactamente como fue aprobado en el A3. (No modificar su esencia.)

2 Objetivo de la solución

Definir qué se busca lograr y cómo se sabrá que se logró. Debe ser claro y medible.

3 Alcance inicial

Especificar claramente:

- Qué sí entra en el proyecto.
- Qué no entra en esta primera etapa.

4 Roles y responsabilidades

Asignar funciones claras a cada integrante:

- Líder técnico
- Integrador
- Responsable de documentación
- Responsable de validación/pruebas

No solo nombres; deben describirse responsabilidades concretas.

5 Supuestos críticos

Identificar al menos tres condiciones que el equipo está dando por verdaderas y que podrían afectar el desarrollo del proyecto.

6 Riesgos tempranos

Identificar como mínimo:

- 2 riesgos técnicos
- 1 riesgo organizacional
- 1 riesgo de alcance

Cada riesgo debe incluir una acción preventiva.

7 Recursos disponibles

Especificar software, hardware, herramientas, información y mentoría disponibles. Este sprint no implica diseñar la solución, sino preparar las condiciones estratégicas y organizacionales para ejecutarla de manera realista

Sprint 1 – Documento de diseño conceptual

Objetivo

Definir y justificar una solución conceptual viable al problema validado, comparando alternativas posibles y estableciendo criterios técnicos de selección, con el fin de demostrar que la propuesta responde de manera lógica, argumentada y coherente al sistema intervenido.

Instrucciones

Con base en la Ficha de Arranque aprobada, el equipo deberá elaborar un donde se demuestre que la solución propuesta no surge por intuición, sino por un proceso de análisis y toma de decisiones fundamentadas.

El documento deberá contener:

1 Generación de alternativas

Proponer al menos de intervenir el problema. No deben ser variaciones menores de la misma idea, sino enfoques diferentes de solución.

Cada alternativa debe incluir:

- Descripción general
- Principio de funcionamiento
- Qué parte del problema ataca
- Ventajas esperadas
- Posibles limitaciones

2 Benchmarking

Investigar antecedentes reales relacionados con el problema:

- Qué soluciones similares existen
- Qué funciona y qué no funciona
- Bajo qué condiciones operan
- Qué limitaciones presentan

No es recopilar información: es analizar qué se puede aprender para el proyecto.

3 Criterios de decisión

Definir los criterios técnicos con los que se evaluarán las alternativas.

Ejemplos:

- Impacto en el problema
- Factibilidad técnica
- Recursos disponibles
- Tiempo de implementación
- Riesgo operativo

Cada criterio debe justificarse: por qué es relevante para este proyecto.

4 Selección de alternativa óptima

Comparar las alternativas utilizando los criterios definidos y justificar la elección.

Debe quedar claro:

- Por qué se elige esa opción
- Por qué se descartan las otras
- Bajo qué condiciones dejaría de ser la mejor opción

5 Descripción de la solución conceptual

Describir la solución elegida sin entrar en diseño detallado. Debe incluir:

- Cómo funciona en términos generales
- Usuarios o beneficiarios
- Condiciones necesarias para operar
- Alcances y límites actuales

- Criterios de éxito esperados

No se permiten planos, cálculos finales ni simulaciones detalladas en este sprint.

Cierre de la actividad

Este sprint no consiste en desarrollar la solución, sino en demostrar que la alternativa seleccionada es la más coherente con el problema, el contexto y los recursos disponibles.

Sprint 2 – Diseño Técnico/Conceptual

Objetivo

Traducir la solución conceptual seleccionada en un modelo técnico comprensible, definiendo su arquitectura, componentes y requerimientos básicos, de manera que un tercero pueda entender cómo funcionará y evaluar su coherencia técnica antes de su desarrollo.

Instrucciones

Con base en el Documento de Diseño Conceptual aprobado, el equipo deberá elaborar un donde se describa técnicamente la solución propuesta.

El objetivo no es perfeccionar ni optimizar, sino demostrar que la solución puede explicarse, analizarse y comprenderse desde la ingeniería. El expediente deberá contener:

1 Arquitectura de la solución

Representar gráficamente cómo está estructurada la solución. Puede incluir:

- Diagramas de bloques
- Diagramas de flujo
- Modelos de proceso
- Esquemas funcionales

Debe permitir entender:

- Cómo fluye la información, material o energía
- Qué entradas recibe el sistema
- Qué salidas genera
- Interacciones entre partes

2 Componentes principales

Identificar los elementos que conforman la solución. Para cada componente indicar:

- Función dentro del sistema
- Relación con otros componentes
- Qué problema resuelve dentro del proceso

No se requiere marca comercial ni especificación final, solo su función técnica.

3 Requerimientos técnicos básicos

Definir las condiciones necesarias para que la solución funcione:

Ejemplos:

- Capacidades mínimas
- Condiciones de operación
- Restricciones físicas o de proceso
- Información necesaria para operar

Deben derivarse del problema, no de suposiciones arbitrarias.

4 Decisiones técnicas clave

Explicar las decisiones importantes tomadas durante el diseño:

- Por qué se eligió ese principio de funcionamiento
- Qué alternativas se descartaron
- Qué compromisos se aceptaron (costo vs precisión, velocidad vs complejidad, etc.)

5 Justificación técnica inicial

Relacionar la solución con fundamentos técnicos o teóricos.

Puede ser:

- Principios de ingeniería
- Modelos conocidos
- Normas
- Métodos industriales existentes

No se busca profundidad académica, sino coherencia técnica.

Cierre de la actividad

Este sprint no consiste en construir la solución, sino en demostrar que la idea ya puede describirse técnicamente y que su funcionamiento es comprensible y razonable desde la ingeniería.

Sprint 3 – Preparación de construcción

Objetivo

Definir de manera verificable cómo la solución será construida y validada, estableciendo evidencias mínimas de funcionamiento, riesgos y estrategias de mitigación, con el fin de asegurar que el proyecto pueda ejecutarse de forma realista en el siguiente laboratorio.

Instrucciones

Con base en el Expediente de Diseño aprobado, el equipo deberá elaborar un Plan de Construcción y Validación donde se establezca cómo la solución pasará de ser un diseño a una implementación comprobable.

El objetivo no es construir aún, sino demostrar que existe una ruta clara, medible y viable para hacerlo.

El documento deberá contener:

1 Definición de lo que se construirá

Describir concretamente qué parte de la solución será llevada a implementación o prueba. Debe quedar claro:

- Qué versión del sistema existirá al finalizar la construcción
- Qué partes del diseño no serán desarrolladas todavía
- Qué funcionalidad mínima tendrá

No debe describirse como intención general, sino como resultado observable.

2 Indicadores mínimos de funcionamiento

Definir cómo se demostrará que la solución funciona. Establecer evidencias medibles, por ejemplo:

- Condición observable de operación
- Resultado esperado en el sistema
- Comparación antes vs después

- Criterio de aceptación mínimo

El objetivo es poder responder:

¿Qué tendría que ocurrir para afirmar que sí funciona?

3 Estrategia de pruebas o validación

Proponer cómo se obtendrán las evidencias:

- Tipo de prueba
- Datos necesarios
- Escenario de validación
- Condiciones de operación

Debe permitir replicar la prueba por otra persona.

4 Riesgos y mitigaciones

Identificar riesgos asociados a la construcción y validación:

- Técnicos
- Operativos
- De recursos
- De tiempo

Cada riesgo debe incluir una acción preventiva o alternativa de ejecución.

5 Planeación básica de ejecución

Definir de forma general:

- Orden de actividades
- Prioridad de desarrollo
- Uso de recursos disponibles

No es cronograma detallado, es secuencia lógica de trabajo.

Cierre de la actividad

Este sprint no consiste en implementar la solución, sino en demostrar que el proyecto puede ponerse a prueba en condiciones reales y que existe claridad sobre cómo verificar su funcionamiento.

Sprint 4 – Avance Final Lab. Diseño

Objetivo

Integrar y defender de manera argumentada el diseño desarrollado, demostrando su coherencia técnica, justificación conceptual y viabilidad de ejecución mediante documentación formal y comunicación profesional.

Instrucciones

Con base en el Plan de Construcción y Validación aprobado, el equipo deberá entregar un Documento de Protocolo de Solución, un A3 refinado y realizar un Pitch técnico donde se demuestre que el proyecto está correctamente planteado y listo para su ejecución en el siguiente laboratorio.

El objetivo no es convencer por entusiasmo, sino sostener la propuesta mediante evidencia lógica y técnica.

1 Documento de protocolo de solución

Integrar formalmente el proyecto en un documento estructurado que incluya:

- Antecedentes del problema
- Justificación de intervención
- Objetivos del proyecto
- Fundamentos técnicos o teóricos que sustentan la solución
- Descripción general de la solución
- Condiciones de operación esperadas
- Alcances y límites del proyecto

El documento debe permitir que un tercero comprenda el proyecto sin haber participado en el laboratorio.

2 A3 refinado

Actualizar el A3 original incorporando el aprendizaje del laboratorio:

- Ajuste del problema si aplica (debidamente justificado)
- Clarificación de la causa raíz
- Representación clara de la solución conceptual
- Indicadores de éxito definidos

Debe reflejar la evolución del entendimiento del problema, no solo mejoras de redacción.

3 Preparación del Pitch técnico

El equipo deberá preparar una presentación breve donde explique:

- Qué problema existe
- Por qué vale la pena resolverlo
- Qué solución proponen
- Por qué es la mejor alternativa
- Cómo se validará

El enfoque es técnico y argumentativo, no comercial.

4 Ensayo de defensa

El equipo deberá someterse a preguntas técnicas del mentor y justificar:

- Decisiones tomadas
- Supuestos
- Limitaciones
- Riesgos

No se espera perfección, se espera coherencia.

Cierre de la actividad

Este sprint no consiste en mejorar el diseño, sino en demostrar que el proyecto puede ser entendido, cuestionado y defendido técnicamente antes de pasar a su construcción.